



操作対象切り替え時の運動の不連続性を補償する マルチタスク支援システム

高下修聡¹⁾、旭博佑¹⁾、前川和純¹⁾、稲見昌彦¹⁾

1) 東京大学 (〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1, shuto.takashita@star.rcast.u-tokyo.ac.jp)

概要: 遠隔ロボットや拡張身体の操作においては、限られた運動入力を複数の操作対象へ割り当て、その対応関係を動的に切り替えながら制御する場合がある。しかし、操作対象の切り替え時には、ユーザーの入力部位と新たな制御対象との間で運動方向や座標系が一致しないという課題がある。本研究では、この切り替えに伴う運動の不連続性を補償するため、力覚提示装置によってユーザーの手の運動を切り替え先に同期させる手法を提案する。

キーワード: マルチタスク、身体拡張、力覚提示、運動同期

1. はじめに

ロボットの遠隔操作やバーチャルリアリティ空間における身体拡張において、複数の操作対象を時系列的に切り替えながら制御することは、限られた入力自由度での複数の身体や身体部位の操作を可能にし、作業効率の向上や新たな身体表現の実現に役立ちうる。笠原らは、一人のユーザーが二つのロボットアームとそれに対応する視界を切り替えて同時に二台で卓球を行うシステム Parallel Ping-Pong を提案した [1]。これは異なる身体へと操作対象を切り替えているが、ジョイスティックを用いたロボットのエンドエフェクタの姿勢とカメラの位置の切り替え制御 [2] の例のように、一つの身体上で異なる部位へと操作を切り替える場合もある。拡張身体制御シナリオにおいても、VR 体験として、このような時系列的な切り替えをもって拡張身体異なる部位を同じ動作入力を用いて操作する例が存在する [3]。このような時系列的な切り替えによる複数の身体・身体部位の操作は、操作対象を完全に並列には制御できないものの、入力のチャンネル数の不足という課題を補うと期待される。

しかし、このようなマッピングの時系列的な切り替えによる複数の身体・身体部位の操作は、切り替え時にユーザーと操作対象の姿勢が不一致になる場合があるという課題がある。笠原らの Parallel-Ping Pong においては、視点や操作対象の切り替え直後にユーザー自身の実際の手の位置と遷移先のロボットアームの姿勢がずれている場合があり、これはロボットアームに対する行為主体感の喪失につながる事が示唆されている [1]。ここでは、切り替え時にロボット側の姿勢 (返球後のため前方に残っている) をユーザーの腕 (返球の準備のため後ろに引かれている) に同期させるアプローチが採用されているが、返球が早い場合には同期のための時間が不足するためにずれが生じていた。

この課題は、サブアームを持つバーチャルアバターのサブアームとメインアームを現実の腕を用いて切り替えつつ制御する場合にも生じる。例えばサブアームは上に持ち上

げて手を振りつつ、メインアームでほかのユーザーと握手をするといった対人インタラクションを行いたいとき、それぞれのアームは異なる位置にあり異なる運動をするため、操作の切り替え時に新しくフォーカスした操作対象とユーザーの実腕の姿勢は不一致になる。その結果、握手している側のメインアームの位置に、突然にサブアームが移動するといったように、位置と運動に非連続性が生じる。

本研究では、この切り替え時に生じる姿勢および運動の不一致に着目し、力覚提示装置を用いてユーザーの手の運動を切り替え先の操作対象の運動方向へ同期させるマルチタスク支援システムを提案する。最終的なユースケースとして、拡張身体アバターを用いた身体表現を想定し、ユーザーが体前方で手を動かす範囲をカバーする作業平面を有する 2 自由度力覚提示装置を開発した。本稿では、開発した力覚提示装置の実装について述べるとともに、位置・運動同期を実現するための運動介入に必要なパラメータの予備検討について報告する。

2. 力覚提示装置の実装

本研究では、拡張身体アバターの操作における切り替え時の運動同期を実現するため、平面力覚提示装置を開発した。ユーザーはエンドエフェクタ (グリップ) を把持して水平 2 次元平面内で手を動かし、切り替え時に力覚誘導を受ける。装置の外観を図 1 に示す。

2.1 機構設計

装置には平行四辺形リンクを有する 2 自由度平面リンク機構を採用し、2 基のアクチュエータとともにベース側へ固定した。この構成により、アクチュエータを可動リンク上に配置する構成と比較して可動部の質量および慣性を低減できる。アクチュエータには CubeMars 製 AK70-10 KV100 を 2 基採用した。本アクチュエータは減速比 10:1 の遊星歯車機構を備え、定格トルクは 8.3 N·m、ピークトルクは 24.8 N·m、公称バックドライブトルクは 0.48 N·m である。

第 1 リンク長を $L_1 = 547.5$ mm、第 2 リンク長を $L_2 =$

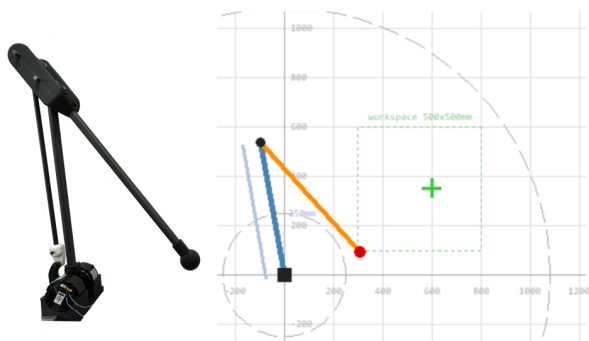


図 1: 開発した力覚提示装置の外観と作業平面。

600.0 mm とした。関節角制限および機械的干渉も考慮した最大到達距離は 1082 mm、最小到達距離は 250 mm であった (図 1)。実使用範囲には、特異姿勢、関節角制限および機械的干渉を避けて、横 70 cm、縦 60 cm の矩形領域を設定した。最大伸展姿勢における接線方向に発揮可能な手先力を単純化して見積もると、ピークトルク時には約 21.6 N、定格トルク時には約 7.2 N となる。予備的な調査において、ユーザーが力を入れずに運動させている腕の運動に外部から介入するためには約 15 N 程度で十分であることが確認されたため、本システムは十分な駆動力を有すると判断した。

2.2 電気・制御系

Python で実装したハプティックエンジンが PC 上で動作し、USB-CAN アダプタ (CANable、SLCAN プロトコル) を介して CAN バス (1 Mbps) に接続される。2 基のモーターは同一 CAN バス上で MIT Cheetah プロトコル (MIT Mode) により制御され、制御周期は 1 kHz である。MIT Cheetah プロトコルでは、位置目標、速度目標、位置・速度ゲインおよびフィードフォワードトルクを単一の CAN フレームで送信できるため、モータードライバ内部の PD 制御とフィードフォワードトルクを組み合わせたハイブリッド制御を実現している。各モーターからは関節角度、角速度および電流量からの推定トルクが 1 kHz でフィードバックされる。PC 側ではこれらの情報を用いて順運動学によりエンドエフェクタの位置および速度をリアルタイムに推定する。物理デバイスの位置変化が Python GUI および Unity に描画されるまでの片道の遅延は、240fps のビデオ撮影により測定したところ約 80 ms であった。

2.3 力提示機能

本装置には、以下の力提示機能を実装した。**ポテンシャル場**: 仮想ばねや仮想壁を定義し、エンドエフェクタ位置に応じた反力をリアルタイムに提示する。**軌道追従**: 軌道上目標点に対する位置誤差に比例したばね力を生成し、ユーザーの運動を目標軌道へ誘導する。**重力補償**: アーム自重による重力トルクを補償し、自由操作時の操作感の透明性を向上させる。**安全壁**: 作業空間境界付近で仮想壁による反力を提示し、機構への過負荷および可動範囲外への侵入を防止する。

これらの力は各力場の線形和として計算され、PC 側で力指令を最大出力 $F_{\max} = 7.2 \text{ N}$ に制限するとともに、50 ms のウォッチドッグタイマーを用いた安全機構により動作する。軌道追従機能の目標点は Unity など外部から API を通じてリアルタイムに更新できる。

3. 運動介入のための力覚パラメータの検討

設計した運動介入装置を用いて、操作対象の切り替え時にユーザーの手の運動を新たな操作対象へ同期させるための力覚パラメータを検討した。評価タスクとして、平面上での並列リーチングタスクを設計した。ユーザーは手元のアーム先端を操作し、画面上の緑色および赤色の円盤を操作する。ユーザーの手元の 50 cm × 50 cm の操作空間は、画面上の矩形領域に対応付けられている。本稿では予備評価として、画面左下に位置する緑色の円盤から、画面右上に位置し下方向へ移動する赤色の円盤へ操作対象を切り替える状況を対象とし、切り替え時の運動同期を評価した (図 2)。

3.1 運動同期アルゴリズム

操作対象の切り替え時には、遷移開始時点で、緑色の円盤とユーザーの手との対応付けを解除する。遷移中、ユーザーの手は灰色の円盤で表示され、それと赤色の円盤を結ぶ直線上に目標点を定義する。目標点は、設定した遷移時間 t [s] をかけて始点から終点まで移動する。ユーザーの手および赤色の円盤は移動を続けるため、両点を結ぶ直線は毎フレーム更新される。それに伴い目標点も連続的に再計算されるため、目標点の軌跡は連続となる。

ユーザーには、手先位置と目標点との位置誤差に比例した力を提示する。

$$\mathbf{F} = K(\mathbf{x}_{\text{target}} - \mathbf{x}),$$

ここで、 K [N/m] は位置誤差に対する力係数である。このため、介入開始直後は位置誤差が小さく提示力も小さいが、目標点が移動するにつれて位置誤差が増大すると提示力も増加し、その後、手先が目標点へ近づくにつれて再び減少する。

遷移開始時点で、緑色の円盤とユーザーの手との対応付けを解除する。ユーザーの手先と赤色の円盤との距離が距離閾値 d_{th} [m] 以下になった時点で遷移を終了し、赤色の円盤とユーザーの手を対応付ける。ここで、距離閾値は画面上の距離ではなく実空間における距離で定義する。対応付け時には、赤色の円盤をユーザーの手先位置へワープさせる。本実験では距離閾値を $d_{\text{th}} = 5 \text{ cm}$ と設定した。

本稿では、遷移時間 t [s] および力係数 K [N/m] の 2 つのハイパーパラメータを検討した。

3.2 予備実験の構成

本予備実験では、運動同期アルゴリズムにおける遷移時間 t および力係数 K が手先軌道に与える影響を把握し、適切なハイパーパラメータの範囲を探索することを目的として、代表的な手先軌道の定性的な比較を行った。遷移時間は

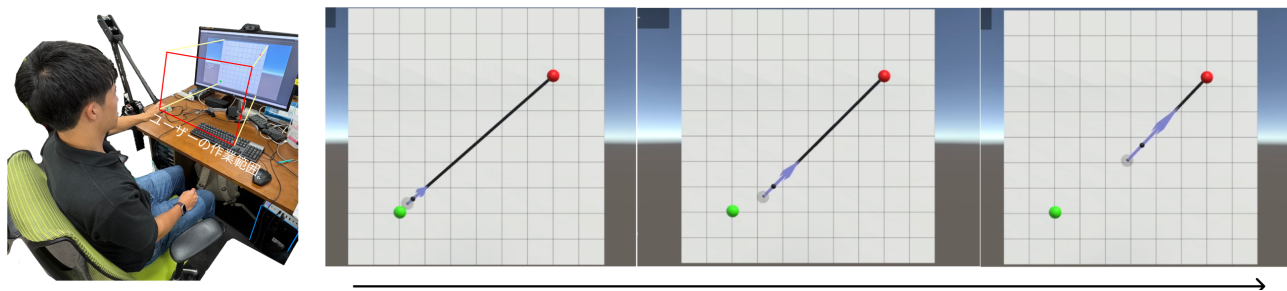


図 2: (左) ユーザーの操作空間とディスプレイとの対応。 (右) 切り替え時の力提示。半透明の灰色の円盤はユーザーの手の現在位置を、小さな黒丸は目標点を、青い矢印はユーザーの手に加わる力を表している。

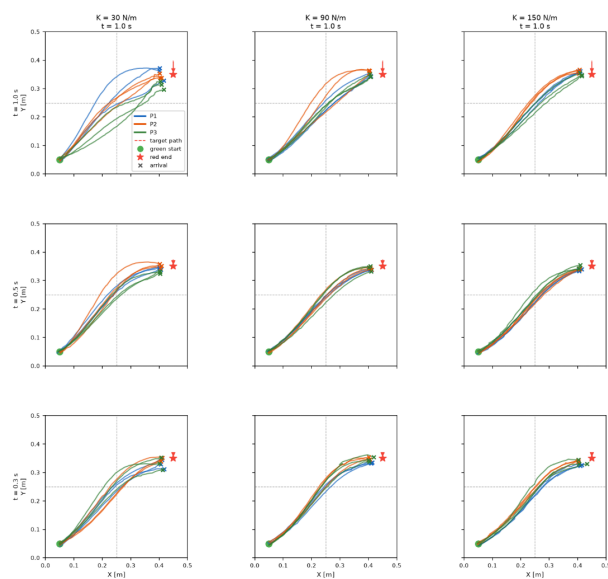


図 3: 各パラメータにおける手先軌道。

$t = 0.2, 0.5, 1.0$ s, 力係数は $K = 50, 100, 150$ N/m とし、計 9 条件を設定した。アームは左下を原点とする実空間座標系において、緑色の円盤が位置する (5, 5) cm (左下) から、赤色の円盤が位置する (45, 35) cm (右上) へのリーチングを行う。赤色の円盤は遷移終了時に (45, 35) cm に到達するよう、遷移時間 t に応じて移動開始時刻を調整し、実空間座標系において下向きへ 5 cm/s の速度で移動した。したがって、理想的に運動同期が達成された場合、ユーザーの手先と赤色の円盤は (45, 35) cm において合流する。研究室内の 3 名が実験に参加し、各条件につき 3 回のリーチングを行った。条件は、 $t = 1.0$ s において $K = 50, 100, 150$ N/m を実施した後、同様に $t = 0.5$ s, $t = 0.2$ s の順に実施した。

4. 結果

各条件における手先軌道を図 3 に示す。図より、遷移時間 t および力係数 K の違いによって、ユーザーの手先軌道および目標軌道への収束特性が変化することが確認された。特に、 $K = 30$ N/m および $t = 1.0$ s の条件では、軌道のぼらつきが大きくなる傾向がみられた。これは、 K が

	$K = 30$ N/m	$K = 90$ N/m	$K = 150$ N/m
$t = 1.0$ s	1.02 ± 0.24	0.65 ± 0.06	0.54 ± 0.03
$t = 0.5$ s	0.64 ± 0.04	0.46 ± 0.02	0.40 ± 0.01
$t = 0.3$ s	0.56 ± 0.07	0.38 ± 0.01	0.33 ± 0.01

表 1: 到達時間 (平均 $\pm$ 標準偏差)。

小さい場合にはシステムが発揮する誘導力が小さいことに加え、 t が長い場合にはユーザーの手先と目標点との追従誤差が小さくなり、結果として発揮力も小さくなるため、軌道の補正効果が弱まったことによるものと考えられる。一方、 $K \geq 90$ N/m かつ $t \leq 0.5$ s の 4 条件では、試行間で安定した軌道が得られ、大きな差異は観察されなかった。

到達点付近の軌道を観察すると、フォーカス先である赤い円盤の運動とユーザーの手先運動は十分に同期していないことが確認された。理想的には、到達時にユーザーの手先が赤い円盤と同じ下向き速度を有し、その後の運動も連続的に同期していることが望ましい。しかし、本手法では到達点付近で誘導力が小さくなるため、位置は一致しても運動状態までは一致していない。このことから、位置の誘導だけでなく速度を含めた運動状態を同期させるための新たな制御手法を検討する必要がある。

各条件における到達時間を表 1 に示す。到達時間は、 K が大きいほど、また t が短いほど短くなる傾向が確認された。特に、 $K \geq 90$ N/m の条件では、 $t = 1.0$ s および 0.5 s において、実際の到達時間が設定した遷移時間を下回った。これは、目標点へ向かう誘導力が大きくなり、目標軌道への追従よりも、ユーザーの手先を目標方向へ加速させる効果が支配的となったためと考えられる。本研究では、ばね項のみを用いて目標点への誘導を実現したが、この運動同期手法はユーザーの手の位置を制御するインピーダンス制御的なアプローチだとみなすことができる。インピーダンス制御では、剛性係数 K に加えて減衰係数 D および慣性係数 M を設計することでシステムの過渡応答を調整できるため、これらの項を導入することで目標軌道への追従性が向上し、遷移時間をより意図した値に近づけられる可能

性が示唆された。

5. 結論

本稿では、操作対象切り替え時に生じる位置および運動の不一致を解消するため、力覚提示装置を用いた運動同期手法を提案した。まず、50 cm × 50 cm の操作空間を有する力覚提示装置を開発し、それを用いて位置・運動同期アルゴリズムの予備的な検討を行った。その結果、提案手法によりユーザーの手先位置を目標位置へ同期させられることを確認した。一方で、運動の同期には至らず、到達点付近ではフォーカス先との運動の不一致が残ることが明らかとなった。また、遷移時間 t および力係数 K を適切に設定することで、ユーザーの手先軌道を安定化できることを確認した。以上の結果を踏まえ、今後は位置だけでなく運動状態も同期可能なアルゴリズムとして、ばね項に加えて減衰項および慣性項を考慮したインピーダンス制御的な手法について検討する予定である。

なお、操作対象切り替え時の位置および運動の不一致を解消する手法としては、本研究で用いた運動同期以外にも様々なアプローチが考えられる。例えば、切り替え時に実空間とリーチング空間との座標対応を更新する方法や、二次元位置を直接対応付けるのではなく、ボタン操作中のみ対象を移動させるコントローラ型の操作方式などが挙げられる。一方、本研究では、最終的なユースケースとして身体拡張アバターを用いた身体表現を想定している。そのため、没入感や身体所有感を維持する観点から、座標系のオフセットを導入したりコントローラ型の操作へ切り替えたりするのではなく、実運動と仮想運動を一対一に対応付けたまま操作対象を切り替える手法を採用した。今後は、本手法とこれらの代替手法を比較し、没入感、身体所有感および操作性の観点から評価を行う予定である。

謝辞 本研究の一部は、JSPS 科研費 (JP24KJ0955)、JST ACT-X(JPM-JAX24CF) の支援を受けて行われた。

参考文献

- [1] Kazuma Takada et al., Akira Uehara, Yukiya Nakanishi, Mark Armstrong, Adrien Verhulst, Kouta Minamizawa, and Shunichi Kasahara. Parallel ping-pong: Exploring parallel embodiment through multiple bodies by a single user. In *Proceedings of the Augmented Humans International Conference 2022*, AHs '22, p. 121–130, New York, NY, USA, 2022. Association for Computing Machinery.
- [2] Andre Coelho et al., Xuwei Wu, Hrishik Mishra, Harshimran Singh, Alexander Dietrich, Antonio Franchi, Konstantin Kondak, and Christian Ott. Whole-body teleoperation and shared control of redundant robots with applications to aerial manipulation. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, Vol. 102, No. 1, p. 14, 2021.
- [3] Shuto Takashita et al., and Taiga Suzuki. Mechanical brain hacking: A vr cybernetics simulator for

body editing. In *SIGGRAPH 2023 Immersive Pavilion*, New York, NY, USA, 2023. Association for Computing Machinery.